MMAT105 Genel Matematik

Hafta 10 Ders Notu: Köklü Sayılar
(Özellikler, Dört İşlem, Eşlenik)

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

1. Köklü Sayının Tanımı

Tanım ($n \geq 2$ tam sayı: kök derecesi)

- $a \geq 0$ için $\sqrt{a}$, karesi a olan **negatif olmayan** sayıdır: $\sqrt{49} = 7$, $\sqrt{0} = 0$.
- n **çift** ise $\sqrt[n]{a}$ yalnız $a \geq 0$ için reel sayıdır ve $\sqrt[n]{a} \geq 0$'dır: $\sqrt[4]{81} = 3$.
- n **tek** ise $\sqrt[n]{a}$ her reel a için tanımlıdır ve işareti a'nın işaretidir: $\sqrt[3]{-8} = -2$, $\sqrt[5]{-1} = -1$.

Tam kareler: $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400$
Tam küpler: $1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000$

Dikkat

$\sqrt{9} = 3$'tür, ± 3 değildir. $\sqrt{-4}$, $\sqrt[4]{-16}$ reel sayı değildir. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{9+16} = 5$ ama $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

Örnek 1. $\sqrt{0{,}09} + \sqrt[3]{-0{,}008}$ ve $\sqrt[4]{\dfrac{1}{81}}$ değerleri kaçtır?

Çözüm. $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$ $(0{,}3^2 = 0{,}09)$; $\sqrt[3]{-0{,}008} = -0{,}2$ $((-0{,}2)^3 = -0{,}008)$. Toplam: $0{,}3 - 0{,}2 = 0{,}1$.
$\sqrt[4]{\frac{1}{81}} = \frac{1}{3}$ $(3^4 = 81)$.

Örnek 2. $\sqrt[4]{10 - 2x}$ bir reel sayı belirtiyorsa x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? x kaç farklı pozitif tam sayı değeri alabilir?

Çözüm. Çift dereceli kök: $10 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$. En büyük tam sayı değeri 5. Pozitif tam sayı değerleri $1, 2, 3, 4, 5$: 5 tane.

2. Kesirli Üs ve $\sqrt{a^2} = |a|$

Kural

$a > 0$, m tam sayı ve $n \geq 2$ tam sayı ise $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$. Örnek: $\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$ $(x > 0)$.
Her reel a için $\sqrt{a^2} = |a|$; $\sqrt[n]{a^n} = a$ (n tek), $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ (n çift).

Dikkat

Kesirli üste pay üs, payda kök derecesidir: $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$. $\sqrt{x^2} = x$ eşitliği yalnız $x \geq 0$ iken doğrudur; genel olarak $\sqrt{x^2} = |x|$ (mutlak değer: 7. hafta).

Örnek 3. $32^{\frac{3}{5}} + 81^{-\frac{1}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $32^{\frac{3}{5}} = \left(\sqrt[5]{32}\right)^3 = 2^3 = 8$; $81^{-\frac{1}{4}} = \dfrac{1}{81^{\frac{1}{4}}} = \dfrac{1}{\sqrt[4]{81}} = \dfrac{1}{3}$. Sonuç: $8 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{25}{3}$.

Örnek 4. $\sqrt[3]{4^x} = 16$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm. $\sqrt[3]{4^x} = \sqrt[3]{2^{2x}} = 2^{\frac{2x}{3}}$ ve $16 = 2^4$. $\dfrac{2x}{3} = 4 \Rightarrow x = 6$. Kontrol: $\sqrt[3]{4^6} = \sqrt[3]{4096} = 16$.

Örnek 5. $\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $1 < \sqrt{3} < 2$ (çünkü $1 < 3 < 4$). $\sqrt{3} - 2 < 0 \Rightarrow |\sqrt{3}-2| = 2 - \sqrt{3}$; $\sqrt{3} - 1 > 0 \Rightarrow |\sqrt{3}-1| = \sqrt{3} - 1$.

$$(2 - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1) = 1$$

Örnek 6. $x < 0 < y$ olmak üzere $\sqrt{x^2} + \sqrt[3]{y^3} - \sqrt{(x-y)^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm. $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ $(x < 0)$; $\sqrt[3]{y^3} = y$ (tek derece); $x - y < 0 \Rightarrow \sqrt{(x-y)^2} = |x-y| = y - x$.

$$-x + y - (y - x) = -x + y - y + x = 0$$

3. Kök Dışına Çıkarma, Kök İçine Alma, İki Tam Sayı Arası

Kural

$a, b \geq 0$ için $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ ve $\sqrt[n]{a^n b} = a\sqrt[n]{b}$. Kök dışına çıkarırken içerideki en büyük tam kare (tam küp) çarpan ayrılır; kök içine alırken dıştaki sayının n. kuvveti içeri girer.
$k^2 < a < (k+1)^2$ ise $k < \sqrt{a} < k+1$.

Örnek 7. $\sqrt{2^5 \cdot 3^3}$ ve $\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4}$ sayılarını kök dışına çıkararak sadeleştiriniz.

Çözüm. Üsleri kök derecesinin katlarına ayıralım: $\sqrt{2^4 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot 3} = 2^2 \cdot 3\sqrt{2 \cdot 3} = 12\sqrt{6}$; $\sqrt[3]{2^6 \cdot 2 \cdot 5^3 \cdot 5} = 2^2 \cdot 5\sqrt[3]{2 \cdot 5} = 20\sqrt[3]{10}$.

Örnek 8. $a\sqrt{5} = \sqrt{180}$ ve $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{b}$ olduğuna göre $a + b$ kaçtır?

Çözüm. $\sqrt{180} = \sqrt{36 \cdot 5} = 6\sqrt{5} \Rightarrow a = 6$. $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = \sqrt[3]{40} \Rightarrow b = 40$. $a + b = 46$.

Örnek 9. $\sqrt{130}$, $\sqrt[3]{100}$ ve $2\sqrt{7}$ sayıları hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

Çözüm. $121 < 130 < 144 \Rightarrow 11 < \sqrt{130} < 12$. $64 < 100 < 125 \Rightarrow 4 < \sqrt[3]{100} < 5$.
$2\sqrt{7} = \sqrt{28}$, $25 < 28 < 36 \Rightarrow 5 < 2\sqrt{7} < 6$.

4. Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme

Dört işlem

- Yalnız **benzer kökler** (aynı derece, aynı iç) toplanır: $a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$. Önce sadeleştirin.
- Aynı dereceli kökler (n çift ise $a, b \geq 0$): $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$, $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$ $(b \neq 0)$.
- Derece genişletme ($a \geq 0$): $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nk]{a^{mk}}$. Farklı dereceler EKOK'ta eşitlenir.
- Kökün kökü ($a \geq 0$): $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

Sık yapılan hatalar

$\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{36}$ yazılamaz ($\sqrt{-4}$ reel değil). $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} \neq \sqrt[6]{6}$: dereceyi genişletirken içerinin üssü de çarpılır.

Örnek 10. $3\sqrt{8} - \sqrt{50} + \sqrt{32}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. $3\sqrt{8} = 3 \cdot 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. $6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

Örnek 11. $2\sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{81}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = 2\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{27 \cdot 3} = 3\sqrt[3]{3}$. $2 \cdot 2\sqrt[3]{3} - 3\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3}$.

Örnek 12. $(\sqrt{12} + \sqrt{75}) \cdot \sqrt{3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Dağılma özelliği: $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{75} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{36} + \sqrt{225} = 6 + 15 = 21$.
(Diğer yol: $\sqrt{12} + \sqrt{75} = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, $7\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 7 \cdot 3 = 21$.)

Örnek 13. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} + \dfrac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6$, $\dfrac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}} = \sqrt{9} = 3$. Sonuç: 9.

Örnek 14. $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{2}$ çarpımını tek kök olarak yazınız. $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$ ifadesinin en sade biçimi nedir?

Çözüm. EKOK$(3,4) = 12$: $\sqrt[3]{2} = \sqrt[12]{2^4}$, $\sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{2^3} \Rightarrow \sqrt[12]{2^7} = \sqrt[12]{128}$.
3'ü içteki köke alalım: $3\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{27 \cdot 3} = \sqrt[3]{81}$. $\sqrt{\sqrt[3]{81}} = \sqrt[6]{81} = \sqrt[6]{3^4} = \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3]{9}$.

Örnek 15. $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt[3]{3}$, $c = \sqrt[4]{5}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. EKOK$(2,3,4) = 12$: $a = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$, $b = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$, $c = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$.
$64 < 81 < 125 \Rightarrow a < b < c$.

Örnek 16. $\sqrt{5} \approx 2{,}236$ olduğuna göre $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80}$ ifadesinin yaklaşık değeri kaçtır?

Çözüm. $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$.

5. Paydayı Rasyonel Yapma ve Eşlenik

Kural

- Tek terimli payda ($b>0$): $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$. Küp kökte: $\sqrt[3]{x}\cdot\sqrt[3]{x^2}=x$.
- **İki kare farkı** (yalnız eşlenik çarpımı için kısa kural): $(x-y)(x+y)=x^2-y^2$, yani $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ $(a,b\geq 0)$.
- Payda $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$ veya $c\pm\sqrt{b}$ ise pay ve payda, paydanın **eşleniği** $(\sqrt{a}\mp\sqrt{b},\ c\mp\sqrt{b})$ ile çarpılır.

Dikkat

Pay ve payda **aynı** ifadeyle çarpılmalı. $(\sqrt{3}+1)^2$ gibi bir kareyi dağılma özelliğiyle adım adım açın: $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)=3+\sqrt{3}+\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$ $(3+1=4$ değil!).

Örnek 17. $\dfrac{15}{\sqrt{5}}+\sqrt{20}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. $\dfrac{15}{\sqrt{5}}=\dfrac{15\sqrt{5}}{5}=3\sqrt{5}$, $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$. $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}=5\sqrt{5}$.

Örnek 18. $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm. $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{8}=2$ olduğundan pay ve payda $\sqrt[3]{2}$ ile çarpılır: $\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{8}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{2}=\sqrt[3]{2}$.

Örnek 19. $\dfrac{3}{\sqrt{7}+2}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm. Eşlenik $\sqrt{7}-2$: payda $(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-2)=7-4=3$. $\dfrac{3(\sqrt{7}-2)}{3}=\sqrt{7}-2$.

Örnek 20. $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ kesrini sadeleştiriniz.

Çözüm. Pay ve payda $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ ile çarpılır. Payda: $5-3=2$.
Pay (dağılma): $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})=5+\sqrt{15}+\sqrt{15}+3=8+2\sqrt{15}$. $\dfrac{8+2\sqrt{15}}{2}=4+\sqrt{15}$.

Örnek 21. $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ olduğuna göre $x-\dfrac{1}{x}$ kaçtır?

Çözüm. $x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}=\dfrac{\sqrt{2}+1}{2-1}=\sqrt{2}+1$; $\dfrac{1}{x}=\sqrt{2}-1$. $x-\dfrac{1}{x}=(\sqrt{2}+1)-(\sqrt{2}-1)=2$.

6. İç İçe Kökler

Kural

$x \geq y \geq 0$, $x + y = a$ ve $x \cdot y = b$ ise

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}, \qquad \sqrt{a - 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

İçteki kökün önünde 2 yoksa önce oluşturun: $\sqrt{60} = 2\sqrt{15}$, $\sqrt{56} = 2\sqrt{14}$.

Örnek 22. $\sqrt{11 + 2\sqrt{30}}$ ve $\sqrt{9 - \sqrt{56}}$ ifadelerinin eşitleri nedir?

Çözüm. Toplamı 11, çarpımı 30: 6 ve 5 $\Rightarrow \sqrt{11 + 2\sqrt{30}} = \sqrt{6} + \sqrt{5}$.
$\sqrt{56} = 2\sqrt{14}$; toplamı 9, çarpımı 14: 7 ve 2 $\Rightarrow \sqrt{9 - 2\sqrt{14}} = \sqrt{7} - \sqrt{2}$ (büyük olan önce).

Örnek 23. *(İleri örnek)* $x = \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \cdots}}}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm. Kökün içinde yine x vardır: $x = \sqrt{20 + x}$, $x > 0$. Kare alınırsa $x^2 = 20 + x \Rightarrow x(x-1) = 20$. Çarpımı 20 olan ardışık iki pozitif sayı 5 ve 4 $\Rightarrow x = 5$. ($x > 1$ iken $x(x-1)$ büyüdükçe büyür, $0 < x \leq 1$ iken $x(x-1) \leq 0$; başka pozitif çözüm yoktur.) Kontrol: $\sqrt{20 + 5} = 5$.

7. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Tanım	n çift: $a \geq 0$ olmalı, $\sqrt[n]{a} \geq 0$; n tek: her a, $\sqrt[3]{-8} = -2$
Kesirli üs	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad (a > 0)$
Mutlak değer	$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$; $\sqrt[n]{a^n} = a$ (n tek), $\lvert a \rvert$ (n çift)
Kök dışı / içi	$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$, $\sqrt[n]{a^n b} = a\sqrt[n]{b} \quad (a, b \geq 0)$
Toplama	$a\sqrt[n]{x} \pm b\sqrt[n]{x} = (a \pm b)\sqrt[n]{x}$ (yalnız benzer kökler)
Çarpma / bölme	$\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$, $\sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b}$ (n çift ise $a, b \geq 0$)
Ortak derece	$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nk]{a^{mk}}$; $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} \quad (a \geq 0)$
Rasyonel payda	$\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$; $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$
İç içe kök	$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y} \quad (x + y = a,\ xy = b,\ x \geq y)$

8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\sqrt[3]{-8} + \sqrt[4]{16} - \sqrt[5]{-32}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Tek dereceli köklerde negatif içerik serbesttir: $\sqrt[3]{-8} = -2$ $((-2)^3 = -8)$, $\sqrt[4]{16} = 2$ $(2^4 = 16)$, $\sqrt[5]{-32} = -2$ $((-2)^5 = -32)$.

$$-2 + 2 - (-2) = -2 + 2 + 2 = 2$$

Alıştırma 2. $\sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. Önce her kökü sadeleştirelim (en büyük tam kare çarpanı ayıralım):
$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$.

$$5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = (5 + 2 - 4)\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

Alıştırma 3. $\dfrac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} + \dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Aynı dereceli kökler bölünürken içler bölünür:

$$\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{48}{3}} = \sqrt{16} = 4, \qquad \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{45}{5}} = \sqrt{9} = 3, \qquad 4 + 3 = 7$$

Alıştırma 4. $\dfrac{4}{\sqrt{5} - 1}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm. Paydanın eşleniği $\sqrt{5} + 1$. Pay ve payda bununla çarpılır; payda iki kare farkıdır: $(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) = 5 - 1 = 4$.

$$\frac{4(\sqrt{5} + 1)}{4} = \sqrt{5} + 1$$

Alıştırma 5. $\sqrt{2\sqrt[3]{4}}$ ifadesini tek kök olarak yazınız.

Çözüm. Önce 2'yi küp köke alalım: $2\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 4} = \sqrt[3]{32}$.
Kökün kökü: $\sqrt{\sqrt[3]{32}} = \sqrt[2\cdot 3]{32} = \sqrt[6]{32}$. (Üslü yazımla: $2 \cdot 2^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{5}{3}}$, $\left(2^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{32}$.)

Alıştırma 6. $a = \sqrt[3]{3}$, $b = \sqrt{2}$, $c = \sqrt[6]{10}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. Kök dereceleri 3, 2, 6; EKOK = 6. Dereceleri eşitleyelim (içerinin üssü de aynı sayıyla çarpılır):

$$a = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}, \qquad b = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \qquad c = \sqrt[6]{10}$$

$8 < 9 < 10 \Rightarrow b < a < c$.

Alıştırma 7. $\sqrt{8+2\sqrt{15}}-\sqrt{8-2\sqrt{15}}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. Toplamı 8, çarpımı 15 olan sayılar 5 ve 3:

$$\sqrt{8+2\sqrt{15}}=\sqrt{5}+\sqrt{3}, \qquad \sqrt{8-2\sqrt{15}}=\sqrt{5}-\sqrt{3} \quad \text{(büyük olan önce)}$$

$$(\sqrt{5}+\sqrt{3})-(\sqrt{5}-\sqrt{3})=2\sqrt{3}$$

Alıştırma 8. $\sqrt{3x+4}=5$ ve $\sqrt[3]{2^{y+1}}=4$ olduğuna göre $x+y$ kaçtır?

Çözüm. 1. denklem: iki tarafın karesi alınır: $3x+4=25 \Rightarrow 3x=21 \Rightarrow x=7$. (Kontrol: $\sqrt{25}=5$.)
2. denklem: kesirli üs ile $2^{\frac{y+1}{3}}=2^2 \Rightarrow \dfrac{y+1}{3}=2 \Rightarrow y=5$. (Kontrol: $\sqrt[3]{2^6}=\sqrt[3]{64}=4$.)

$$x+y=7+5=12$$

9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $\sqrt{0{,}04}+\sqrt{1{,}44}-\sqrt{0{,}25}$ işleminin sonucu kaçtır?

2. $\sqrt[4]{81}+\sqrt[3]{-64}$ işleminin sonucu kaçtır?

3. $\sqrt{18}$, $\sqrt{75}$ ve $\sqrt{128}$ sayılarını $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

4. $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-7\sqrt{2}$ işleminin sonucu nedir?

5. $\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt{2}$ çarpımı kaçtır?

6. $9^{\frac{3}{2}}-32^{\frac{2}{5}}$ işleminin sonucu kaçtır?

7. $\sqrt{(2-\sqrt{7})^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

8. $\sqrt{60}$ hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

9. $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

10. $\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt{3}$ çarpımını tek kök olarak yazınız.

11. $a=2\sqrt{5}$, $b=3\sqrt{2}$, $c=\sqrt{19}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

12. $\dfrac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

13. $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}+\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}$ işleminin sonucu nedir?

14. $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$ ifadesinin eşiti nedir?

15. $x=\sqrt{2}+1$ olduğuna göre x^2-2x kaçtır? (Kareyi dağılma özelliğiyle açınız.)

16. $x=\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\cdots}}}$ olduğuna göre x kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. $0{,}2 + 1{,}2 - 0{,}5 = 0{,}9$.

2. $3 + (-4) = -1$.

3. $3\sqrt{2}$; $5\sqrt{3}$; $\sqrt{64 \cdot 2} = 8\sqrt{2}$.

4. $(3 + 5 - 7)\sqrt{2} = \sqrt{2}$.

5. $\sqrt{36} = 6$.

6. $(\sqrt{9})^3 - (\sqrt[5]{32})^2 = 27 - 4 = 23$.

7. $\sqrt{7} > 2 \Rightarrow |2 - \sqrt{7}| = \sqrt{7} - 2$.

8. $49 < 60 < 64 \Rightarrow 7$ ile 8 arası.

9. $\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

10. $\sqrt[6]{3^2} \cdot \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{243}$.

11. $\sqrt{20},\ \sqrt{18},\ \sqrt{19} \Rightarrow b < c < a$.

12. Payda $6 - 5 = 1 \Rightarrow \sqrt{6} + \sqrt{5}$.

13. $(\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1) = 2\sqrt{3}$.

14. $5 + 1 = 6,\ 5 \cdot 1 = 5 \Rightarrow \sqrt{5} - 1$.

15. $x^2 = 2+\sqrt{2}+\sqrt{2}+1 = 3+2\sqrt{2};\ 3+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}-2 = 1$.

16. $x(x-1) = 30 = 6 \cdot 5 \Rightarrow x = 6$.

Gelecek hafta: Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler.